6.1 平面向量的概念

FIG · B2-6-1

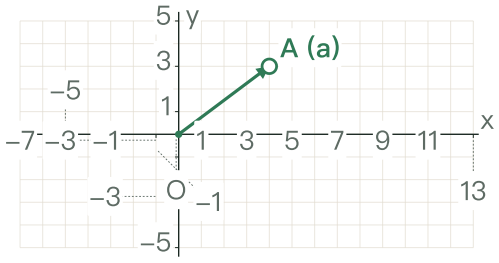
01 · 核心定理、公式与阶段边界

两个非零向量相等： $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b} \iff \underbrace{|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|}_{\text{模相等}}$ 且 $\underbrace{\text{方向相同}}_{\text{指向一致}}$ **（起点位置不影响相等）**

零向量与零向量相等；零向量与非零向量不相等。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 在平面直角坐标系中，向量 $\boldsymbol{a}$ 从点 $O(0,0)$ 指向点 $A(3,-4)$。求向量 $\boldsymbol{a}$ 的模 $|\boldsymbol{a}|$。

☐ A 5　☐ B -1　☐ C 7　☐ D 25

2. 在平行四边形 $ABCD$ 中，对角线交于点 O。下列向量等式中正确的是?

☐ A $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$　☐ B $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{CO}$　☐ C $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$

☐ D $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$

3. 已知两非零向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=6$，$|\boldsymbol{b}|=2$。下列说法中正确的是?

☐ A $\boldsymbol{a}>\boldsymbol{b}$　☐ B只有当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 同向时，才有 $\boldsymbol{a}>\boldsymbol{b}$

☐ C $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 不能比较大小，但模长满足 $|\boldsymbol{a}|>|\boldsymbol{b}|$

☐ D因为 $6>2$，所以向量 $\boldsymbol{a}$ 大于向量 $\boldsymbol{b}$

4. 关于零向量 $\boldsymbol{0}$，下列判断正确的是?

☐ A零向量没有方向　☐ B零向量的模等于 0，记作 $|\boldsymbol{0}|=0$

☐ C因为零向量方向任意，所以它与任何非零向量都不平行

☐ D任何单位向量都大于零向量

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。模就是有向线段的长度，根据勾股定理 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\sqrt{25}=5$。注意模是几何长度，恒为非负实数，不能是负数。

(2) [C]

C。平行四边形中，边 AD 与 BC 平行且长度相等；从 A 到 D 与从 B 到 C 方向相同、大小相等，所以 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$。

A 项中 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 方向相反（应为 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$）；B 项中 $\overrightarrow{AO}$ 与 $\overrightarrow{CO}$ 也是相反向量；D 项中对角线方向不同、模长一般也不相等。

(3) [C]

C。向量包含大小和方向两个要素，在数学中**向量没有大小关系**，绝对不能写 $\boldsymbol{a}>\boldsymbol{b}$ 或 $\boldsymbol{a}<\boldsymbol{b}$。只有模长作为非负实数才可以比较大小。

(4) [B]

B。

- A 错误：零向量没有确定的朝向，本节约定其方向任意；
- B 正确：零向量的模为 0；
- C 错误：教材明确规定，**零向量与任一向量平行**（$\boldsymbol{0}\parallel\boldsymbol{a}$）；
- D 错误：向量不能比较大小，不能说「单位向量大于零向量」，只能说单位向量的模（1）大于零向量的模（0）。